

Probabilidade e Estatística-Lista 2

Daniela Mota Teixeira

1- Numa cidade, é selecionada uma amostra de 60 adultos e a esses indivíduos é pedido para opinarem se são a favor ou contra determinado projeto. Como resultado obtido, observou-se 40 a favor. Se na realidade as opiniões pró e contra são igualmente divididas, qual é a probabilidade de ter obtido tal resultado?

2- Uma remessa de 800 estabilizadores de tensão é recebida pelo controle de qualidade de uma empresa. São inspecionados 20 aparelhos da remessa, que será aceita se ocorrer no máximo um defeituoso. Há 80 defeituosos no lote. Qual a probabilidade de o lote ser aceito?

3- Um Órgão Governamental credencia a firma A para fazer vistorias em carros recuperados ou construídos particularmente e dar a aprovação ou não para que determinado carro possa ser lacrado no DETRAN. Resolve testar se a firma A está trabalhando de acordo com suas especificações. De um lote de 250 carros vistoriados e aprovados por A, escolhe 50 e faz novas vistorias. Se encontrar no mínimo 2 que não mereçam a aprovação, descredencia A. Sabendo-se que no lote de 250 há 8 carros que foram aprovados irregularmente, qual a probabilidade do descredenciamento?

4- O número de partículas gama emitidas por segundo,

por certa substância radioativa, é uma variável aleatória com distribuição de Poisson com $\lambda = 3,0$. Se um instrumento registrador torna-se inoperante quando há mais de 4 partículas por segundo, qual a probabilidade de isto acontecer em qualquer dado segundo?

5- Uma fábrica produz isoladores de alta tensão que são classificados como bons e ruins de acordo com um teste padrão. Da produção de um dia retiraram-se isoladores que no laboratório apresentam-se como sendo 8 bons e 2 ruins. Pede-se calcular a probabilidade deste resultado, admitindo que a máquina produza em média:

- a) 95% de bons e 5% de ruins
- b) 90% de bons e 10% de ruins

6- Calcular em 9 lances de uma moeda não viciada a probabilidade de que se tenha

- a) Menos de 3 caras
- b) Pelo menos 4 caras
- c) Exatamente 2 caras

7- Uma urna contém 8 bolas brancas e 12 pretas. Retiram-se 10 bolas com reposição. Qual a probabilidade de que:

- a) No máximo 2 sejam brancas
- b) 3 sejam brancas

8- A probabilidade de uma máquina produzir uma peça defeituosa, num dia, é de 0,1.

a) Qual a probabilidade de que em 20 peças produzidas pela máquina num dia, ocorram 3 defeituosas?

b) Qual a probabilidade de que a 18 peça produzida no dia seja a 4^a defeituosa?

c) Qual a probabilidade de que a 10 peça produzida num dia seja a 1^a defeituosa?

d) Separa-se um lote de 50 peças das 400 produzidas num dia. Qual a probabilidade de que 5 sejam defeituosas, sabendo-se que das 400, 20 são defeituosas?

9- O diâmetro X de um cabo elétrico é uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} K(2x - x^2), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x < 0 \text{ ou } x > 1 \end{cases}$$

- a) Determinar K .
- b) Calcular $E(X)$ e $VAR(X)$.
- c) Calcular $P(0 \leq X \leq 1/2)$.

10- Uma variável aleatória contínua X tem a função de distribuição dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^5, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Calcular $E(X)$ e $VAR(X)$.